

גלים - תש"פ סמסטר ב' שאלון Y

אם לא מצויין אחרת כל הנתונים המספריים הם ביחידות MKS.

שאלה 1

מיתר בעל אורך $L = 4m$ רתום בשני קצותיו. צפיפות המסה שלו היא $\rho = 5 \times 10^{-3} \frac{kg}{m}$ ומתיחותו היא $T = 2 \times 10^4 N$.
ברגע $t = 0$, צורת המיתר היא

$$y(x, 0) = 3.5 \times 10^{-3} \sin(4\pi \frac{x}{L})$$

והמהירות החומרית ברגע זה היא ,

$$v_y(x, 0) = B \sin(2\pi \frac{x}{L})$$

כאשר B הוא קבוע בלתי ידוע. כמו כן נתון כי האנרגיה הכוללת של הגל היא $E = 6J$.

א. 8 נק'

חשבו את מהירות הגלים במיתר, את האימפדנס שלו ואת הקבוע B.

ב. 10 נק'

חשבו את צורת המיתר בכל רגע וזמן .

ג נק 7'

חשבו את ההספק במרכז המיתר $x = 2m$ כפונקציה של הזמן ואת ערכו הממוצע בזמן.

שאלה 2

נתון קו תמסורת אינסופי. האמפדנץ הוא 60Ω ומהירות הגלים $6 \times 10^7 m/s$.
בזמן $t = 0$ נתון

$$v(x, 0) = 100 x(1 - x) \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ else } 0$$

$$I(x, 0) = 2 \sin(\pi x) \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ else } 0$$

א. 5 נק'

האם ניתן לקבוע מיד על סמך הנתונים אם הגל חד כווני או שאיננו חד כווני? נמקו.

ב. 12 נק'

קבלו את המתח והזרם שבגל בכל מיקום וזמן.

ג. 8 נק'

חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל.

שאלה 3

השאלה מתיחסת לגל קול בתווך אינסופי. נתוני התווך הם:

$$v_s = 340 \text{ m/s}, P_0 = 10^5 \text{ N/m}^2, \gamma = 1.5$$

נתונה המהירות החומרית של הגל

$$\vec{u}(x, y, t) = 10^{-6} \left(\cos(kx - \omega t), \cos(ky - \omega t) \right) \text{ m/s}$$

$$\omega = 10^4 \text{ 1/s}$$

א. 6 נק'

אפיינו את הגל ותכונותיו (האם הוא מישורי?, האם חד כווני? וכדומה)

ב. 6 נק'

קבלו את הלחץ של הגל.

ג. 13 נק

קבלו את וקטור שטף האנרגיה וממוצעו בזמן.

שאלה 4

א. 16 נק'

נתון מיתר אינסופי ובו נקודת צומת הממוקמת בנקודת הראשית. משגרים אל הצומת גל פוגע ורואים שסימן הגל החוזר הפוך לסימן הגל הפוגע. כמו כן מודדים ורואים שיחס ההספק של הגל החוזר לגל הפוגע הוא 0.4. חשבו את היחס המספרי בין האמפליטות

ב. 9 נק'

בכל אחת מן ההצהרות ענו אם ההצהרה נכונה, שגויה או אין מספיק מידע כדי להחליט. נמקו את תשובותיכם.

1. אם ב 2 נקודות מיתר אינסופי בזמן מסוים אחד מודדים מהירות חומרית חיובית ושיפוע שלילי, אזי הגל הוא חד כווני בכיוון החיובי.

2.

שני גלי קול הרמוניים מישוריים בכיוונים מאונכים זה לזה יוצרים גל הרמוני מישורי הנע בזווית 45° לכל אחד מן הגלים האלה.

3.

המשפט הקודם נכון רק אם הגלים שווי תדירות ושווי אמפליטודה.

גלים - תש"פ סמסטר ב' פתרון שאלון Y

אם לא מצויין אחרת כל הנתונים המספריים הם ביחידות MKS.

שאלה 1

א. 8 נק'

$$v = \left(\frac{T}{\rho}\right)^{1/2} = 2000 \text{ m/s} \quad Z = \sqrt{T\rho} = 10 \text{ kg/s}$$

ב. 10 נק'

האנרגיה הכוללת של הגל במיתר הסופי קבועה בזמן ולכן ניתן לחשבה בזמן אפס.
צפיפות האנרגיה בזמן זה היא

$$\rho_E(x, 0) = \frac{1}{2}\rho v_y^2(x, 0) + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)\right)^2 = 2.5 \times 10^{-3} B^2 \cos^2\left(2\pi \frac{x}{L}\right) + 1.21 \cos^2\left(4\pi \frac{x}{L}\right)$$

האנרגיה היא

$$E = \int_0^L \rho_E(x, 0) dx = 2.42 + 5 \times 10^{-3} B^2 = 6 \text{ J}$$

$$B = 26.8 \text{ m/s}$$

ג נק' 7

אפשר לפתור בשתי דרכים. האחת: קבלת צורת המיתר $y(x, t)$ ואז שימוש בביטוי להספק והצבה של המיקום שהוא באמצע המיתר.

דרך שנייה:

ברור שהפתרון כולל רק את ההרמוניות מספר 2 ומספר 4. כל אחת מהן מתאפסת באמצע המיתר בכל זמן. כלומר הנגזרת לפי הזמן של כל אחת מהן מתאפסת בכל זמן וכך גם הנגזרת של סכומן. התוצאה היא שההספק שם אפס תמיד.

שאלה 2

א. 5 נק'

גל חד כווני חייב לקיים

$$v(x, t) = \pm Z I(x, t)$$

כאשר במקרה של גל בכוון החיובי הסימן הוא פלוס ובמקרה השני מינוס. זה חייב להתקיים בכל זמן ולכן גם בזמן אפס. רואים בבירור שהתנאי אינו מתקיים ולכן הגל אינו חד כווני.

ב. 12 נק'

נזהה את הגל הנע בכוון החיובי בזמן אפס

$$v_p(x) = \frac{1}{2} \left(v(x, 0) + ZI(x, 0) \right) = 50x(1-x) + 60 \sin(\pi x) \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ else } 0$$

נזהה את הגל הנע בכוון השלילי בזמן אפס

$$v_n(x) = \frac{1}{2} \left(v(x, 0) - ZI(x, 0) \right) = 50x(1-x) - 60 \sin(\pi x) \text{ if } 0 \leq x \leq 1, \text{ else } 0$$

מכאן נקבל מיד את הגלים בכל מיקום וזמן ואת תחומי הקיום שלהם

$$v_p(x, t) = 50(x - v_w t)(1 - x + v_w t) + 60 \sin(\pi x - \pi v_w t) \text{ if } 0 \leq x - v_w t \leq 1, \text{ else } 0$$

$$v_n(x, t) = 50(x + v_w t)(1 - x - v_w t) - 60 \sin(\pi x + \pi v_w t) \text{ if } 0 \leq x + v_w t \leq 1, \text{ else } 0$$

את גלי הזרם נקבל על פי הגדרות האמפדנץ

$$I_p = v_p \frac{1}{Z} = 5/6(x - v_w t)(1 - x + v_w t) + \sin(\pi x - \pi v_w t) \text{ if } 0 \leq x - v_w t \leq 1, \text{ else } 0$$

$$I_n(x, t) = -\frac{1}{Z} v_n(x, t) = -5/6(x + v_w t)(1 - x - v_w t) + \sin(\pi x + \pi v_w t) \text{ if } 0 \leq x + v_w t \leq 1, \text{ else } 0$$

ולסיכום:

$$v(x, t) = v_p(x, t) + v_n(x, t) , \quad I(x, t) = I_p(x, t) + I_n(x, t)$$

ג. 8 נק'

האנרגיה הכוללת (כאשר מוגדרת) אינה תלויה בזמן. נוח לחשב בזמן אפס.

$$\rho_E(x, 0) = \frac{1}{2} C v^2(x, 0) + \frac{1}{2} L I^2(x, 0) = 5 \times 10^3 C x^2 (1-x)^2 + 2L \sin^2(\pi x)$$

$$L = \frac{Z}{v_w} = 10^{-6} \text{ H/m} , \quad C = \frac{1}{Z v_w} = 2.78 \times 10^{-9} \text{ F/m}$$

ומכאן מקבלים מיד

$$E = \int_0^1 \rho_E(x, 0) dx = 1.19 \times 10^{-6} \text{ J}$$

שאלה 3

א. 6 נק'

הגל הוא צרוף של שני גלים מישוריים והרמוניים שווי אמפליטודה ותדירות. אחד מהם נע בכוון החיובי של ציר X והשני בכוון החיובי של ציר Y

ב. 6 נק'

וקטור המהירות החומרית הנתון בשאלה הוא סכום וקטורי של המהירות החומרית של כל גל

$$\vec{u} = \vec{u}_1(x, t) + \vec{u}_2(y, t) = (u_1, u_2)$$

כאשר

$$u_1 = 10^{-6} \cos(kx - \omega t), \quad u_2 = 10^{-6} \cos(ky - \omega t)$$

כל אחד מהגלים המישוריים החד כוונים מקיים אותו קשר בין הלחץ והמהירות החומרית

$$u = v_s \frac{p}{\gamma P_0}$$

ומכאן נקבל את הלחץ

$$\begin{aligned} p(x, y, t) &= p_1(x, t) + p_2(y, t) = \frac{\gamma P_0}{v_s} 10^{-6} \left(\cos(kx - \omega t) + \cos(ky - \omega t) \right) \\ &= 4.4 \times 10^{-4} \left(\cos(kx - \omega t) + \cos(ky - \omega t) \right) N/m^2 \end{aligned}$$

ג. 13 נק

וקטור שטף האנרגיה מוגדר על ידי

$$\vec{F} = p\vec{u} = 4.4 \times 10^{-10} \left(\cos^2(kx - \omega t) + \cos(kx - \omega t) \cos(ky - \omega t), \cos^2(ky - \omega t) + \cos(kx - \omega t) \cos(ky - \omega t) \right) W/m^2$$

כאשר הוצבו הביטויים ללחץ ולמהירות החומרית. מן הסעיפים הקודמים. המיצוע על הזמן מוביל ל

$$\langle \vec{F} \rangle = 2.2 \times 10^{-10} \left(1 + \cos(kx - ky), 1 + \cos(kx - ky) \right) W/m^2$$

השתמשנו בעובדה שהממוצע של ריבוע קוסינוס הוא $\frac{1}{2}$. מכפלת הקוסינוסים שווה ל
 $\cos(kx - \omega t) \cos(ky - \omega t) = \frac{1}{2} \left(\cos(kx - ky) + \cos(kx + ky - 2\omega t) \right)$
 והממוצע של האיבר השני מתאפס זהותית.

שאלה 4

א. 16 נק'

נרשום את יחס ההספקים

$$\frac{(1 - Z_2/Z_1)^2}{(1 + Z_2/Z_1)^2} = 0.4$$

יש שני פתרונות $\frac{Z_2}{Z_1} = 0.225, 4.44$ אך הנתון שסימן הגל החוזר הפוך מסימן הגל הפוגע מחייב $Z_2 > Z_1$ ולכן

$$\frac{Z_2}{Z_1} = 4.44$$

ב. 9 נק'

.

1.

לא נכון. כדי שהמשפט יהיה נכון נדרש שהתנאי יתקיים בכל זמן וכל מיקום ולא מספיק שזה מתקיים בשני מיקומים בזמן אחד.

2.

לא נכון. נחבר את שני גלי הלחץ ונקבל

$$A \cos(kx - \omega t) + A \cos(ky - \omega t) = 2A \cos\left(k(x - y)/2\right) \cos\left(k(x + y)/2 - \omega t\right)$$

זה אינו גל מישורי וגם לא גל הרמוני.

3.

לא נכון. המסקנה בסעיף הקודם אינה מישתנה.